Lösungen · Körper

1. **Spitze bis Diagonalenschnittpunkt**
   h = 0,68 m
   Grundkante = 0,80 m

2. **Kosten = 808,4π ≈ 2539,66 €** ..... $M = \pi \cdot 4{,}7 \cdot 8{,}6$; Kosten = M · 20

3. **Grundkreis als Ellipse am Boden, Spitze oben**
   61 cm × 61 cm × 81 cm
   101 cm zu hoch, 31 cm zu schmal ..... $2r = 60\text{ cm} < 61\text{ cm}$; $h = 80\text{ cm} < 81\text{ cm}$

4. **nein** ..... Kegel: $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

5. **H = 25,0 + $\sqrt{51{,}87}$ ≈ 32,2 m** ..... $x^2 + 4{,}7^2 = 8{,}6^2$; H = 25,0 + x

6. **Dachbalken² = 3,2² + Dachhöhe²** ..... r = 3,2 m